

综合报告

20 世纪的数论 (I)

John Tate

我这里所说的“数论”是指代数数论,而第一部分,则大概是说 1900—1940 年之间的历史. 这里的叙述非常概略;我希望以后有时间再覆盖 20 世纪的其余时间,并对这一部分的仓促叙述做补充和修正.

19 世纪末, Kurt Hensel (亨泽尔) 引入了一个域 k 关于离散赋值 v 的完全化 k_v 的思想,并证明了他的著名引理: 若 $\mathfrak{o}_v$ 是 k_v 中的整数环, $f(t)$ 是系数在 $\mathfrak{o}_v$ 中的一个首一多项式,则 $f(t)$ 分解为模 $\mathfrak{o}_v$ 极大理想互素因式的因式分解可以提升为 $f(t)$ 的一个因式分解.

也是在那时, Hilbert (希尔伯特) 在其《数论报告 (Zahlbericht)》中,将二次互反律重新解释为其范剩余符号的一个积公式. Dustin Clausen 后来将这个积公式推广到高阶 K 群.

令 k 是一个数域,即 $\mathbb{Q}$ 的一个有限次扩域. 令 $\mathfrak{m}$ 是 k 的整数环 $\mathfrak{o}_k$ 中的一个理想, $I_{\mathfrak{m}}$ 是与 $\mathfrak{m}$ 互素的分式理想群,令 $P_{\mathfrak{m}}$ 是主理想 (α) 构成的群,其中元素 α 模 $\mathfrak{m}$ 同余于 1 且在每个实位为正. 19 世纪末, Heinrich Weber (韦伯) 有了这样的想法: 应该存在 k 的一个 Abel (阿贝尔) 扩张 K , 使得在 K 中完全分裂的 k 的素理想是 $P_{\mathfrak{m}}$ 中的那些,而且 Galois (伽罗瓦) 群 $\text{Gal}(K/k)$ 同构于 $I_{\mathfrak{m}}/P_{\mathfrak{m}}$. 他称这样一个扩张 K 或其任意子扩张为 k 上的一个类域 (class field). 1907 年, Furtwängler (富特温勒) 证明,在 $\mathfrak{m} = 1$ 的情形,存在这样一个扩张,即所谓的“Hilbert 类域”. 第一次世界大战将近结束的时候, Teiji Takagi (高木贞治) 取得了巨大进展. 他对每一个 $\mathfrak{m}$ 证明了类域的存在性,并证明了每个 Abel 扩张都是一个类域.

域 k 的一个特征标 (character) (对 mod $\mathfrak{m}$ 定义) 是一个非零乘性映射 $\chi: I_{\mathfrak{m}} \rightarrow \mathbb{C}^*$, 它在 $P_{\mathfrak{m}}$ 上是平凡的. 对这样的 χ , Richard Dedekind (戴德金) 关联了一个“ L 级数”:

$$L(s, \chi) := \sum_{\mathfrak{a}} \chi(\mathfrak{a}) N\mathfrak{a}^{-s} = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - \chi(\mathfrak{p}) N\mathfrak{p}^{-s})^{-1},$$

求和取遍所有与 $\mathfrak{m}$ 互素的整理想 $\mathfrak{a}$, 乘积则取遍不整除 $\mathfrak{m}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$, 由理想的唯一素因子分解得两个结果相等. 求和与乘积在右半平面 $\text{Re}(s) > 1$ 中收敛. 在 $\chi = 1$ 且 $\mathfrak{m} = \mathfrak{o}$ 是 k 中全整数环 (full ring of integers) 的情形, 这个函数称为 k 的 zeta 函数, 并记作 $\zeta(s) := L(s, 1)$. 更早些, 在 $k = \mathbb{Q}$ 的情形, Dirichlet (狄利克雷) 利用 L 函数证明了他关于等差数列中素数的定理, 而 Riemann (黎曼) 则猜想 $\zeta(s)$ 在半平面 $\text{Re}(s) > 1/2$ 中没有零点, 即著名的“Riemann 假设”. 人们期待, 同样的结果对一切 L 函数 $L(s, \chi)$ 成立.

1917 年, Erich Hecke (赫克) 证明: 对所有的 k 和 χ , 函数 $L(s, \chi)$ 都可以解析延拓到整

译自: Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.), Vol. 54 (2017), No. 4, p. 547–550, Number Theory in the 20th Century: Part 1, John Tate. Copyright ©2017 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

John Tate (1925.3.13—2019.10.16) 是美国德克萨斯大学奥斯汀分校数学教授.

个复 s 平面, 仅在 $s = 1$ 有一个单极点, 是其唯一的奇点, 而且它满足一个简单的函数方程, 联系它在 s 和 $1 - s$ 处的值. 在他的证明中, L 级数 $L(s, \chi)$ 中的 χ 不仅可以是 Dedekind 的 χ , 也可以是理想的一类更一般的乘性函数 χ —— Hecke 称之为 “Größencharakter (Hecke 特征标)”, 因为它连续地变化而且通常是无限阶的.

今天我们将 Dedekind 和 Hecke 的特征标 χ 的群视为我们的数域 k 的伊代尔 (idele) 类的群 C_k 的特征标群, Dedekind 的 χ 是那些有限阶的, 而 Hecke 的 χ 则是那些在 C_k 的连通分支上非平凡的.

1922 年, Louis Mordell (莫德尔), 一个到英国剑桥读博士并定居下来的美国数学家, 证明了 Henri Poincaré (庞加莱) 早先的一个想法是正确的, 即, 定义在 $\mathbb{Q}$ 上的一条椭圆曲线 E 的有理点构成的群 $E(\mathbb{Q})$ 是有限生成的. 他还猜想, 亏格 > 1 的曲线上有理点的集合是有限的. 这在 60 年后被 Gerd Faltings (法尔廷斯) 证明.

1921 年, Emil Artin (阿廷) 在莱比锡大学 Gustav Herglotz (赫格洛茨) 指导下获得博士学位. 在哥廷根大学做了一年博士后以后, 他接受了汉堡大学的一个职位, 在那里工作了 15 年. 1923 年, 他引入了一种新的 L 级数, 关联数域的有限 Galois 扩张 K/k 的 Galois 群 $G = \text{Gal}(K/k)$ 的一个特征标. 为解释这一点, 我们必须回忆关联 k 的一个素理想 $\mathfrak{p}$ (它在 K 中非分歧) 的 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 自同构 $\text{Frob}_{K/k}(\mathfrak{p})$ 这个关键概念. $\text{Frob}_{K/k}(\mathfrak{p})$ 是 $\text{Gal}(K/k)$ 中的一个元素, 使得在 $\mathfrak{p}$ 上素数 $\mathfrak{P}$ 保持不动, 而在 $\mathfrak{P}$ 的剩余域 $O_K/\mathfrak{P}$ 上的作用是取 $N\mathfrak{p}$ 次方, 这里 $N\mathfrak{p}$ 是剩余类域 $O_k/\mathfrak{p}$ 中元素的个数. 这样的元素是存在的, 且其共轭类仅依赖于 $\mathfrak{p}$. 因此, 这就允许我们定义一个复线性表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$,

$$L(s, \rho, K/k) = \prod_{\mathfrak{p}} \det(I_n - \rho(\text{Frob}_{K/k}(\mathfrak{p})) N\mathfrak{p}^{-s}),$$

乘积取遍 k 的所有在 K 中非分歧的素理想 $\mathfrak{p}$. 将 Artin 引向这个定义的, 是他对一个 Galois 扩张中, 中间域的 Dedekind zeta 函数和 L 函数之间相互关系的研究. 在 k 包含一个 n 次单位根, 且 $K = k(\alpha^{1/n})$ 对某个 $\alpha \in k$ 的许多情形中, 一个经典的 n 次互反律表明, Artin 用循环 Galois 群的特征标构造的 L 函数, 与 Dedekind 用对应理想类群的特征标构造的 L 函数一致. Artin 猜想, 这在一般情形也是对的. 这简单地意味着, 在上述记号下, I_m/P_m 与对应类域的 Galois 群的同构 —— Takagi 已经通过证明它们每个都是同阶的循环群的积来证明 —— 是典范的, 将每个不整除 m 的素理想 $\mathfrak{p}$ 关联到其 Frobenius 自同构 $\text{Frob}_{K/k}(\mathfrak{p})$. 因此对每个 $(\alpha) \in P_m$, 我们应该有 $\prod_{\mathfrak{p}} \text{Frob}(\mathfrak{p})^{\text{ord}_{\mathfrak{p}}(\alpha)} = 1$. Artin 在 1923 年作出此猜想, 并称之为一般互反律, 注意到, 与所有之前这样的互反律形成鲜明对比, 其陈述不涉及单位根. 他坚信这是对的, 但没有证明.

1925 年, Chebotarev (切博塔廖夫) 证明了他著名的密度定理: 令 K/k 是数域的一个 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(K/k)$, C 是 G 中的一个共轭类. 则 O_k 中使得 $\text{Frob}_{K/k}(\mathfrak{p})$ 落在 C 中的素理想 $\mathfrak{p}$ 的集合的密度正比于 C 的大小; 特别地, 在 O_K 中完全分裂的 $\mathfrak{p}$ 的集合的密度是 $1/n$, 其中 $n = [K : k]$ 是 K 在 k 上的次数. Chebotarev 的定理是 Dirichlet 关于等差数列中素数的定理的一个重大推广.

1927 年, 采用 Chebotarev 交叉 (crossing) 一个给定的 Abel 扩张与一个适当的分圆扩

张的方法, Artin 终于能够证明他的互反律了. Artin “非 abel” L 函数的一个关键特征是, 对于一个子扩张 $k \subset E \subset K$ 以及 $\text{Gal}(E/k)^{1)}$ 的一个表示 χ , $\text{Gal}(K/k)$ 的诱导表示 $\text{Ind}(\chi)$ 的 L 函数与 χ 的 L 函数相同. 通过证明有限群的每一个特征标是一维特征标诱导的特征标的有理线性组合, Artin 证明了任一他的非 abel L 函数的某个幂次是亚纯的, 可以写成一些 Dirichlet L 函数乘积的商. 后来, 在 1947 年, Richard Brauer (布饶尔) 证明了前一句中的 “有理” 可以改为 “整”, 从而 L 函数本身是亚纯的. Artin 猜想, 对不包含平凡特征标的一个特征标, 它们是全纯的. 我想这一点仍未证明.

在 1930 年代早期, Richard Brauer, Helmut Hasse (哈塞) 和 Emmy Noether (诺特) 证明, 在同构意义下, 数域 k 上的一个中心单代数 A 由它在 k 的各个位 v 的局部化 A_v 确定, 而且他们能够确定整体域 k 及其局部化 k_v 上中心单代数类的 Brauer 群 $\text{Br}(k)$ 和 $\text{Br}(k_v)$ 的结构. “Hasse 不变量” 映射 $\text{inv}_v: \text{Br}(k_v) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 对 k 的每个位 v 都是单射, 对非 archimedes (阿基米德) 的 v 是满射, 对实的 v 来说其像是二阶的, 对几乎所有的 v 和复 v 来说, 其像是 0. 他们还证明了序列 $0 \rightarrow \text{Br}(k) \rightarrow \sum_v \text{Br}(k_v) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 的正合性, 其中第 3 个箭头由 Hasse 不变量的和给出.

令 $\mathbb{F}_q$ 是一个有 q 个元素的有限域. 在其博士论文中, Artin 考虑了有理函数域 $\mathbb{F}_q(t)$ 的二次扩张, 并对它们证明了与有理数域二次扩张标准理论类比的一些结果. 对于这样一个函数域, zeta 函数是 $t = q^{-s}$ 的一个可计算有理函数. 从而 Riemann 假设的类比, 即它的所有零点在 $\text{Re}(s) = 1/2$ (也就是 $|t| = q^{-1/2}$) 有可能验算. Artin 确实对 $q = 3, 5, 7$ 验算了约 40 种特殊情形, 从而自然就猜想它在一般情形成立.

在 1930 年代中期, Hasse 在二次扩张具有亏格 1, 即形如 $\mathbb{F}_q(t)(\sqrt{P(t)})$ 的情形证明了猜想, 其中 $P(t)$ 是一个 3 次或 4 次的多项式, 他利用了椭圆曲线 $y^2 = P(t)$ 的自同态. 1940 年, 利用曲线的环与函数域对应中迹的正性, André Weil (韦伊) 对有限域上所有单变量函数域证明了 Riemann 假设.

1930 年代早期, Claude Chevalley (谢瓦莱) 发展了局部类域论, 独立于 Hasse 为同样目的所用的整体理论. 后来 Chevalley 将 k 的伊代尔群 (idele group) $J = J_k$ 定义为 k 在所有位上 k 的完全化 k_v 的乘法群 k_v^* 相对于单位群 $\mathfrak{o}_v^*$ 的限制乘积. 可以使得 J 成为一个局部紧拓扑群, 在其中, 对 k 的诸位 v 的每个有限集 S (v 使得 K_v 同构于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$), 在乘积拓扑下, 子群 $J_S := \prod_{v \in S} k_v^* \times \prod_{v \notin S} \mathfrak{o}_v^*$ 是开的. 上面所说的 “限制乘积”, 就是说 J 是所有子群 J_S 的并集, 其中 S 取遍所有如上所述的有限集. 因此 J 的一个元素 (即, 一个 “伊代尔”) 就是一个无穷向量 $a = (\dots, a_v, \dots)$, 对 k 的每一个位 v , 分量 $a_v \in k_v^*$, 使得对于几乎所有的 v , a_v 是 $(\mathfrak{o})_v$ 中的一个单位. 可以用一种显然的方式将 k^* 等同于 J 的一个离散子群, 令 $\alpha = (\dots, \alpha_v, \dots)$, 其中 α_v 是 α 在 k 到其完全化 k_v 的典范嵌入下的像. 商群 $C = C_k := J/k^*$ 是 k 的伊代尔类 (idele classes) 群. 映射 $a \mapsto (a) := \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{\text{ord}_{\mathfrak{p}}(a_{\mathfrak{p}})}$ 是从 J 到理想的群 I 上的一个同态. 对于一个给定的整理想 $\mathfrak{m}$, 用本文开头采用的记号, 我们得到一个满射 $C \rightarrow I_{\mathfrak{m}}/P_{\mathfrak{m}}$ 如下. 对于一个伊代尔 a , 我们选择一个元素 $\alpha \in k^*$, 使得 a/α 在实位是正的且 $\text{mod } \mathfrak{m}$ 同余于 1. 那么我们将伊代尔 a 的类映射到 $I_{\mathfrak{m}}/P_{\mathfrak{m}}$ 的 (下转 70 页)

1) 原文为 $\text{Gal}(E/K)$. —— 译注

- [Eul24] Leonhard Euler, On the vibration of strings: An English translation of Leonhard Euler's *Sur la Vibration des Cordes* (E140) (English, with French summary), *Euleriana* 4 (2024), no. 2, Art. 5, 134–148. Translated by Reilly Fortune. MR4811308
- [Gil85] Charles Coulson Gillispie, *Science and polity in France: The revolutionary and Napoleonic years*, Academic Press, London, 1985.
- [Hal80] A. Rupert Hall, *Philosophers at war: The quarrel between Newton and Leibniz*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1980. MR569471
- [HL85] Albert E. Hurd and Peter A. Loeb, *An introduction to nonstandard real analysis*, *Pure and Applied Mathematics*, vol. 118, Academic Press, Inc., Orlando, FL, 1985. MR806135
- [Ita70] Jean Itard, Rolle, Michel, *Dictionary of scientific biography*, 1970.
- [Kat09] Victor J. Katz, *A history of mathematics: An introduction*, HarperCollins College Publishers, New York, 2009. 3rd edition. [中译本: 简明数学史, 机械工业出版社, 2016]
- [Lag97] Joseph-Louis Lagrange, *Théorie des fonctions analytiques*, L'Imprimerie de la République, Paris, 1797.
- [Lei84] Gottfried W. Leibniz, *Nova methodis pro maximis et minimis ...*, *Acta Eruditorum* (1684), 467–473.
- [Mac42] Colin Maclurin, *A treatise of fluxions*, Ruddimans, Edinburgh, 1742. In two volumes.
- [New87] I. S. Newton, *Philosophiae naturalis principia mathematica* (Latin), William Dawson & Sons, Ltd., London, 1687. MR53865
- [Pet17] Salvatore J. Petrilli Jr., *Servois' Solutions peu connues de différens problèmes de géométrie-pratique*, Docent Press, Boston, MA, 2017. Translated from the French by Petrilli. MR3644466
- [Rob61] Abraham Robinson, *Non-standard analysis*, *Indag. Math.* 23 (1961), 432–440. *Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A* 64. MR142464
- [Ser14a] François-Joseph Servois, *Analise transcendante. Essai sur un nouveau mode d'exposition des principes du calcul différentiel* (French), *Ann. Math. Pures Appl.* [Ann. Gergonne] 5 (1814/15), 93–140. MR1555787
- [Ser14b] François-Joseph Servois, *Philosophie mathématique. Réflexions sur les divers systèmes d'exposition des principes du calcul différentiel, et, en particulier, sur la doctrine des infiniment petits* (French), *Ann. Math. Pures Appl.* [Ann. Gergonne] 5 (1814/15), 141–170. MR1555788
- [Thi05] Rüdiger Thiele, *The mathematics and science of Leonhard Euler (1707–1783)*, *Mathematics and the historian's craft*, CMS Books Math./Ouvrages Math. SMC, vol. 21, Springer, New York, 2005, pp. 81–140, DOI 10.1007/0-387-28272-6_6. MR2149145

图的来源

图 1, 3, 5, 和 6 由 Susan Petry 提供. 图 2 和 4 由 Robert E. Bradley 提供.

图 7 由 Konrad Jacobs 提供 (https://opc.mfo.de/detail?photo_id=3540, CC BY-SA 2.0 de, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24920550>).

(陆柱家 译 童欣 校)

(上紧接 3 页) 一个元素, 它由它们理想的商 $(a)/(\alpha)$ 表示. 用这种方式, 我们可以将 Hecke 特征标简单解释为伊代尔类群 C 的特征标, 而将 Artin 的互反律同态解释为 C 模去其连通分支与 k 的极大 Abel 扩张的 Galois 群的一个同构.

(林开亮 译 孙鹏 校)